

TB Tape

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ الوثائق: 2026-08-11

نظرة عامة

يبطئ الصوت لإسكات الصوت ويعيده إلى سرعته الطبيعية باستخدام منحنى محرك يمكنك رسمه بنفسك.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

ينشئ انتقالات متكررة لإيقاف الشريط وإعادة تشغيله دون رسم أتمتة مفصلة لسرعة المقطع. يمكن أن يستخدم الكبح TB Tape والدوران توقيتًا مختلفًا، بينما يحدد منحنى المحرك القابل لإعادة الاستخدام طبيعة كلا الاتجاهين.

ما يمكن أن تتوقعه

- نمط التباطؤ حتى الصمت-Tape -
- الكبح المستقل وتوقيت إعادة التشغيل
- تحرير المنحنى الحر والمبني على النقاط
- ستة اختصارات منحنى موسيقية بالإضافة إلى استدعاء المستخدم مسبقًا

كيف يعمل

يقرأ TB Tape سجلاً حديثاً قصيراً للإدخال بسرعة متغيرة. نظراً لأن معدل التشغيل يتحكم في كل من السرعة وطبقة الصوت، فإن مرة أخرى نحو السرعة العادية بدلاً من تطبيق تأثير طبقة صوت منفصلة Play يقع بشكل طبيعي نحو الصمت ويرتفع Pause يضبطان مدة كل اتجاه. يشكل منحنى المحرك الواحد كلا التحوّلين، مع إعادة التشغيل باستخدام الحركة Start Time و Stop Time العكسية المقابلة. يتم التقاط المنحنى عندما يبدأ الانتقال، لذلك يتم سماع التحرير الذي تم إجراؤه أثناء الحركة بعد مشغل Play أو التالي Pause.

بداية سريعة

- 1 ابدأ من Init وقم بتعيين Stop Time و Start Time للحدث الموسيقي.
- 2 اختر اختصار المنحنى الأقرب إلى الحركة المقصودة.
- 3 قم بتشغيل Play / Pause بينما يتكرر مقطع قصير واستمع إلى حيث يبدو تغير السرعة أقوى.
- 4 استخدم الرسم أو النقاط لتحسين المنحنى، ثم أعد تشغيله لأنه يتم تطبيق التعديلات على الانتقال التالي.
- 5 قارن مع Bypass، وتحقق من نقطة الهبوط بالترتيب الكامل، واحفظ النتيجة كإعداد مسبق للمستخدم عند الحاجة.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النقط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Play / Pause

يعيده إلى السرعة الطبيعية. يستمر Play يقوم بكبح المحرك الافتراضي حتى تصل السرعة ودرجة الصوت إلى الصمت؛ Pause تغيير الاتجاه أثناء الانتقال من سرعة المحرك الحالية بدلا من القفز إلى موضع جديد.

Start Time و Stop Time

يحدد Stop Time مدة التباطؤ، ويحدد Start Time مدة العودة. استخدمهما بشكل مستقل لفرملة سريعة مع إعادة تشغيل بطيئة، أو تباطؤ انسيابي طويل مع تعاف سريع، أو حركة متناظرة.

منحنى محرك مشترك واحد

ويشكل المنحنى نفسه كلا الاتجاهين: التوقف يتبعه نحو الصمت وإعادة التشغيل يتبع نظيره معكوس الزمن نحو السرعة العادية. يتم النقط المنحنى عندما يبدأ الانتقال، لذلك يتم سماع التعديلات التي يتم إجراؤها أثناء الحركة على مشغل Play أو Pause التالي.

وضع الرسم

اسحب بحرية عبر الرسم البياني لرسم حركة المحرك بمرور الوقت. انقر نقرا مزدوجا فوق الرسم البياني لاستعادة منحنى Linear. يحافظ الموضعان الأول والأخير الثابتان على الانتقال متصلا بالتوقف الكامل والتشغيل العادي.

وضع النقاط

اسحب عقدة داخلية لتحسين المنحنى. انقر نقرا مزدوجا فوق مساحة الرسم البياني الفارغة لإضافة عقدة، أو انقر نقرا مزدوجا فوق عقدة داخلية لإزالتها. لا يمكن نقل أو حذف النقطتين الأولى والأخيرة.

اختصارات المنحنى

Stepped يضعه مبكراً؛ Fast In يؤخر أقوى حركة؛ Slow In يسهل كلا الطرفين؛ S-Curve يتحرك بالتساوي؛ Linear ينشئ قفزات متعددة؛ Motor Drag يؤكد على الفرامل أو الدوران المتأخر الثقيل. يؤدي أي تعديل يدوي إلى تغيير تسمية المنحنى إلى Custom.

عرض مرئي للحركة

يظهر رأس التشغيل الأخضر التقدم خلال المرحلة الانتقالية الحالية وتتبع الرسوم المتحركة للبكرة سرعة المحرك. كلاهما مؤشرات مرئية وليست عناصر تحكم.

قائمة TB TAPE المعدة مسبقاً

افتح لوحة الاسم المركزية لرؤية الإعداد المسبق الحالي، والتنقل السابق والتالي، ومجموعات المصنع والمستخدم، وحفظ الإعداد المسبق للمستخدم، والتراجع، والإعادة. تتضمن برامج المصنع «Init، Quick Brake، Soft Brake، Slow Spin-Up، Instant Motor، Long Coast، Late Drop، Early Brake».

الإعداد المسبق وحالة الجلسة

تحتفظ الإعدادات المسبقة للمستخدم بعناصر التحكم في التوقيت والمنحنى المخصص الكامل. تقوم جلسة DAW أيضاً باستعادتها، بحيث يمكن إعادة استخدام الحركة المرسومة دون إعادة بنائها. يمكن للأتمتة DAW تحديد برنامج المصنع، في حين أن نقاط المنحنى الفردية ليست ممرات أتمتة منفصلة.

Bypass

لا يتطلب التجاوز إيقاف الشريط، ولا: Play / Pause يقوم بإرجاع الإشارة الجافة المحاذة للمقارنة. وهو منفصل عن Bypass يؤدي الإيقاف المؤقت إلى تجاوز المكون الإضافي.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن ذلك بالتجاوز بصوت عال مماثل، واترك الإيقاف النشط أو بدء الانتقال ينتهي قبل الحكم على الفرق.
Play	يطلب التشغيل العادي أو يبدأ تباطؤ محرك الشريط عند التبديل إلى Pause . قم بتشغيله في حدث موسيقي واضح واترك وقتا كافيا حتى تنتهي مرحلة التوقف أو البدء المحددة.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير عنصر تحكم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Start Time	يضبط المدة التي يستغرقها محرك الشريط للتسارع من السرعة الصامتة إلى السرعة العادية. قم بتشغيل Play مبكرا بما يكفي لعودة السرعة الطبيعية عند النقطة الموسيقية المقصودة.
Stop Time	يضبط المدة التي يستغرقها محرك الشريط ليتباطأ من السرعة العادية إلى الصمت. كرر تشغيل الانتقال واضبط مدة الكبح قبل تنقيح Motor Curve .

إن **Motor Curve**، و**Draw**، و**Points**، واختصارات المنحنيات الستة، والقائمة المعدة مسبقا، ومؤشرات الحركة هي وظائف لوحة وليست صفوف أتمتة منفصلة. يتم شرحها بشكل فردي في قسم الواجهة، ويتم تخزين المنحنى المخصص الكامل مع الإعدادات المسبقة وجلسة **DAW**.

الاستخدامات العملية

توقف الشريط في نهاية المقطع

- اضبط Stop Time واختر Linear أو Motor Drag.
- قم بآئمة Play إلى Pause في الإيقاع النهائي.
- اترك وقتا كافيا حتى يصل المحرك إلى حالة الصمت.

النتيجة المتوقعة: ينخفض كل من حدة الصوت والسرعة حتى التوقف بسلاسة من دون أئمة المقطع.

إعادة تشغيل بطيئة

- اختر Start Time أطول من Stop Time.
- استخدم S-Curve أو ارسم النصف السفلي اللطيف.
- اضغط على Play قبل العبارة التالية ثم ضع المشغل في وقت مبكر بما يكفي لاستعادة السرعة الكاملة.

النتيجة المتوقعة: يدور المصدر تدريجيا ويصل إلى سرعته الطبيعية عند النقطة الموسيقية المقصودة.

منحنى حركة مخصص للمحرك

- استخدم الرسم أو النقاط لإنشاء ارتفاع وتراجع واحد يمكن التحكم فيه داخل المنحنى.
 - أعد تشغيل الانتقال بعد التحرير حتى يتم سماع المنحنى المغلق الجديد.
 - قم بإجراء الاختبار على مادة مستدامة قبل استخدام نفس الحركة على الطبول أو المزيج الكامل.
- النتيجة المتوقعة: يتبع الانتقال مسار سرعة مخصص قابل للتكرار دون إضافة تكرارات تأخير أو تشعب.

تحرير إيقاعي حاد

- اختر Instant Motor أو ابدأ بانتقال قصير جدا.
- ضع الحافة Play / Pause بالضبط على الإيقاع المطلوب.
- إذا أصبحت القفزة مشتتة للانتباه، قم بإطالة الوقت أو تخفيف الزاوية المنحنية الأولى.

النتيجة المتوقعة: يقوم المصدر بإجراء قطع مفاجئ للسرعة يتصرف مثل التحرير الإيقاعي المصمم.

الانتقال القابل لإعادة الاستخدام مسبقا

- قم ببناء التوقيت والمنحنى على مصدر واضح ومستدام.
- افتح قائمة TB TAPE واحفظ الإعدادات المسبق للمستخدم.
- استرجعه من مصدر آخر واضبط فقط التوقيت المطلوب للترتيب الجديد.

النتيجة المتوقعة: يمكن إعادة استخدام الإيماء الحركية المعروفة مع الاستمرار في ملائمة توقيت كل أغنية أو صوت.

المزلق الشائعة

التأثير هو Tape Stop، وليس Tape Delay؛ فهو لا ينشئ تكرارات أو تغذية راجعة أو تشبعا أو wow أو flutter أو هسهسة أو صوتا معكوسا أو حركة متزامنة مع الإيقاع. استخدم Play/Pause وأدوات التحكم في توقيت المحرك للانتقالات؛ استخدم تأخيرا منفصلا عند الحاجة إلى التكرار.

يمكن أن تؤدي الأوقات القصيرة جدا، Stepped، والزوايا المخصصة المفاجئة إلى إنشاء قفزات حادة عن عمد أو حواف تشبه النقر. قم بإزالة الفترة الانتقالية أو سلسلة قيم المنحنى القريبة قبل تغيير بنية الصوت.

يتم حجز تغييرات المنحنى التي يتم إجراؤها أثناء الحركة عمدا للانتقال التالي. قم بإنهاء التحرير، وتشغيل الانتقال مرة أخرى، والحكم على الحركة الكاملة من بدايتها.

لا يعد التوقف المؤقت الطويل بمثابة تسجيل متجمد غير محدود؛ تعود عملية إعادة التشغيل إلى الإدخال المباشر الحالي ثم تستقر مرة أخرى في المزامنة. خطط لإعادة التشغيل حول المادة التي تصل حاليا إلى المكون الإضافي بدلا من توقع تشغيل الصوت المتوقف مؤقتا مسبقا.

تعتمد محاذاة التشغيل عند تفعيل المؤثر وعند استخدام Bypass على تعويض التأخير في DAW. قارن داخل نفس مسار الإشارة المعوضة واحتفظ بتعويض التأخير DAW نشطا.